

EVIDÈNCIA D'EXECUCIÓ I RENDIMENT

Sprint 4 · BigQuery Avançat & Analytics Engineering

NIVELL 1

Exercici 1. Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

S'ha realitzat la consulta sobre les taules de la capa Silver aplicant els filtres indicats a l'enunciat. S'ha utilitzat `SELECT *` perquè l'exercici no especifica quines columnes s'han de retornar i l'objectiu és analitzar el comportament de la consulta, no generar un informe concret. El Dry Run estima un processament de 11,86 MB, evidenciant un Full Table Scan en una taula encara no optimitzada.

```
1 ----- NIVELL 1 -----
2 -- EXERCICI 1 (sense executar)
3
4 SELECT *
5 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean` t
6 JOIN `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.companies_clean` c
7 ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE DATE(t.timestamp) = "2022-03-12" AND c.country = 'Germany';
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Exercici 2. Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

S'ha creat una taula intermèdia mantenint la mateixa estructura que la taula original, però substituint el camp timestamp per dates generades aleatòriament dins dels últims 50 dies. Això permet treballar amb dades recents i evitar la caducitat de les particions en l'entorn Sandbox abans d'aplicar el particionament de la taula definitiva.

```
12 CREATE OR REPLACE TABLE
13 `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_recent`
14 AS
15 SELECT
16   * EXCEPT(timestamp),
17   TIMESTAMP_SUB(
18     CURRENT_TIMESTAMP(),
19     INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY
20   ) AS timestamp
21 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean`;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta
11:08 a.m.	Información del trabajo
CREATE OR REPLACE T...	Resultados
	Detalles de la ejecución
	Gráfico de ejecución
	ID de trabajo sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_5ef177e5_19f747c58bc (Ver detalles de rendimiento)
	Usuario S.S.L.Psychologist@gmail.com
	Ubicación EU
	Hora de creación 18 jul 2026, 11:08:54 a.m. UTC+2
	Hora de inicio 18 jul 2026, 11:08:54 a.m. UTC+2
	Hora de finalización 18 jul 2026, 11:08:55 a.m. UTC+2
	Duración 1 s 414 ms
	Bytes procesados 11.09 MB
	Bytes facturados 12 MB
	Millisegundos de

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

S'ha creat la taula definitiva aplicant particionament per la data del camp timestamp i clustering per business_id. Aquesta configuració optimitza les consultes per data i empresa, reduint el volum de dades llegides i millorant el rendiment.

```
--
26 CREATE OR REPLACE TABLE
27 sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.fact_transactions_optimized
28 PARTITION BY DATE(timestamp)
29 CLUSTER BY business_id
30 AS
31 SELECT *
32 FROM sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_recent;
33
34
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes 4:04 p.m. Resultados de... Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución

11:08 a.m. CREATE OR REPLACE T... sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.fact_transactions_optimized

NIVELL 1

ID de trabajo sprint3-analytics-soniashah.EU.bqjob_22be9ddb_19f758b649d (Ver detalles de rendimiento)

Usuario S.S.L.Psychologist@gmail.com

Ubicación EU

Hora de creación 18 jul 2026, 4:04:57 p.m. UTC+2

Hora de inicio 18 jul 2026, 4:04:58 p.m. UTC+2

Hora de finalización 18 jul 2026, 4:04:59 p.m. UTC+2

Duración 1 s 862 ms

Bytes procesados 11.85 MB

Bytes facturados 12 MB

Millisegundos de ranura 13533

Prioridad del trabajo INTERACTIVE

Usar SQL heredado false

Tabla de destino sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.fact_transactions_optimized

Información de la tabla

ID de la tabla	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.fact_transactions_optimized
Creado	18 jul 2026, 4:04:59 p.m. UTC+2
Última modificación	18 jul 2026, 4:04:59 p.m. UTC+2
Vencimiento de la tabla	NUNCA
Ubicación de los datos	EU
Intercalación predeterminada	
Modo de redondeo predeterminado	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED
No distingue mayúsculas de minúsculas	false
Descripción	
Etiquetas	
Claves primarias	
Etiquetas	
Tipo de tabla	Particionada
Particionada por	DAY
Particionada en el campo	timestamp
Vencimiento de la partición	60 días
Filtro de partición	No es obligatorio
Agrupada por	business_id

Exercici 3. La Prova del Cotó (Benchmark)

S'ha comparat el volum de dades processades entre la taula original i la taula optimitzada aplicant el mateix filtre sobre les transaccions dels últims 30 dies. El processament s'ha reduït de **11,85 MB** a **7,24 MB**, assolint un **estalvi aproximat del 39%** gràcies al particionament i al clustering.

Pas 1: Taula no optimitzada

```
37 SELECT *
38 FROM sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_recent
39 WHERE DATE(timestamp) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY);
40
41
42
```

Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

Pas 2: Taula optimitzada

```
41 SELECT *
42 FROM sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.fact_transactions_optimized
43 WHERE DATE(timestamp) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY);
44
```

Esta consulta procesará 7.24 MB cuando se ejecute.

Exercici 4. Smart Caching (Vistes Materialitzades)

S'ha creat una vista materialitzada que emmagatzema el total de vendes per dia a partir de les transaccions. En precomputar els resultats, les consultes posteriors són més ràpides i consumeixen menys recursos que recalculer l'agregació cada vegada.

```
48 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.mv_daily_sales`
49 AS
50 SELECT DATE(timestamp) AS dia, SUM(amount) AS vendes_totals
51 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean`
52 WHERE declined = 0
53 GROUP BY dia;
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta																																																								
▼ 4:24p.m.	<table><thead><tr><th>Información del trabajo</th><th>Resultados</th><th>Detalles de la ejecución</th><th>Gráfico</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hora de creación</td><td>22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hora de inicio</td><td>22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hora de finalización</td><td>22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Duración</td><td>267 ms</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bytes procesados</td><td>0 B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bytes facturados</td><td>0 B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Milisegundos de ranura</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prioridad del trabajo</td><td>INTERACTIVE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Usar SQL heredado</td><td>false</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tabla de destino</td><td>sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.mv_daily_sales</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Modo de uso de índice</td><td>UNUSED</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motivos de índice no utilizado</td><td>Search indexes cannot be used in the search query.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Etiquetas</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico	Hora de creación	22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2			Hora de inicio	22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2			Hora de finalización	22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2			Duración	267 ms			Bytes procesados	0 B			Bytes facturados	0 B			Milisegundos de ranura	0			Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			Usar SQL heredado	false			Tabla de destino	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.mv_daily_sales			Modo de uso de índice	UNUSED			Motivos de índice no utilizado	Search indexes cannot be used in the search query.			Etiquetas			
Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico																																																						
Hora de creación	22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2																																																								
Hora de inicio	22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2																																																								
Hora de finalización	22 jul 2026, 4:24:34p.m. UTC+2																																																								
Duración	267 ms																																																								
Bytes procesados	0 B																																																								
Bytes facturados	0 B																																																								
Milisegundos de ranura	0																																																								
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE																																																								
Usar SQL heredado	false																																																								
Tabla de destino	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.mv_daily_sales																																																								
Modo de uso de índice	UNUSED																																																								
Motivos de índice no utilizado	Search indexes cannot be used in the search query.																																																								
Etiquetas																																																									
▼ 11:43a.m.																																																									
▼ 11:40a.m.																																																									
▼ 11:37a.m.																																																									
▼ 11:05a.m.																																																									
▼ 10:43a.m.																																																									

NIVELL 2

Exercici 1. Perfilat de Clients VIP

S'ha utilitzat una CTE per identificar els clients VIP a partir dels seus indicadors de compra. Després, s'han enllaçat les dades amb la taula `users_combined` per mostrar la informació personal i els KPIs dels clients, ordenats segons la despesa total.

```
59 WITH VIP_stats AS (  
60     SELECT  
61         user_id,  
62         ROUND(SUM(amount),2) AS total_despesa,  
63         COUNT(transaction_id) AS quantitat_transaccions,  
64         ROUND(AVG(amount),2) AS tiquet_mitja,  
65         ROUND(MAX(amount),2) AS compra_maxima  
66     FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean`  
67     WHERE declined = 0  
68     GROUP BY user_id  
69     HAVING total_despesa > 500  
70 )  
71 SELECT  
72     u.user_id,  
73     CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,  
74     u.email,  
75     v.quantitat_transaccions,  
76     v.tiquet_mitja,  
77     v.compra_maxima,  
78     v.total_despesa  
79 FROM VIP_stats v  
80 JOIN `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.users_combined` u  
81 ON v.user_id = u.user_id  
82 ORDER BY total_despesa DESC;  
83
```

Se completó la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de
ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_3eb45589_19f8a3dc20b				(Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	22 jul 2026, 4:32:10 p.m. UTC+2				
Hora de inicio	22 jul 2026, 4:32:10 p.m. UTC+2				
Hora de finalización	22 jul 2026, 4:32:11 p.m. UTC+2				
Duración	320 ms				
Bytes procesados	6.17 MB				
Bytes facturados	20 MB				
Milisegundos de ranura	107				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Usar SQL heredado	false				
Tabla de destino	Tabla temporal				
Modo de uso de índice	UNUSED				
Motivos de índice no utilizado	There is no index configuration for the base table 'sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean'. There is no index configuration for the base table 'sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.users_combined'.				
Etiquetas					

Exercici 2. Anàlisi de Tendències

S'ha utilitzat la vista materialitzada `mv_daily_sales` per comparar les vendes diàries amb les del dia anterior mitjançant la funció de finestra `LAG()`. Posteriorment, s'ha calculat el percentatge de variació diària, evitant recalculer les agregacions sobre la taula de fets i millorant el rendiment de la consulta.

```
84 WITH vendes_comparades AS (  
85     SELECT  
86         dia,  
87         ROUND(vendes_totals,2) AS vendes_avui,  
88         ROUND(LAG(vendes_totals) OVER (  
89             ORDER BY dia),2  
90         ) AS vendes_ahir,  
91     FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.mv_daily_sales`  
92 )  
93 SELECT  
94     dia,  
95     vendes_avui,  
96     vendes_ahir,  
97     ROUND(SAFE_DIVIDE(vendes_avui - vendes_ahir, vendes_ahir) * 100, 2) AS diff_percentual  
98 FROM vendes_comparades  
99 ORDER BY dia;
```

Recientes

11:02 a.m.

WITH vendes_comp...

10:53 a.m.

NIVELL 1

5:57 p.m.

NIVELL 1

5:56 p.m.

SELECT u.user_id, C...

5:40 p.m.

WITH VIP_stats AS (...)

5:03 p.m.

CREATE OR REPLAC...

4:04 p.m.

NIVELL 1

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de

ID de trabajo

sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_5f7b9d8a_19f7ec30815

(Ver detalles de rendimiento)

Usuario

S.S.L.Psychologist@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

20 jul 2026, 11:02:18 a.m. UTC+2

Hora de inicio

20 jul 2026, 11:02:19 a.m. UTC+2

Hora de finalización

20 jul 2026, 11:02:20 a.m. UTC+2

Duración

1 s 60 ms

Bytes procesados

57.08 KB

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

36906

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Etiquetas

Exercici 3. Totals Acumulats

S'ha utilitzat una funció de finestra amb **SUM() OVER()** sobre la vista materialitzada **mv_daily_sales** per calcular les vendes acumulades des de l'inici de cada any. El **PARTITION BY** reinicia l'acumulat anualment i l'**ORDER BY** garanteix el càlcul cronològic de les vendes.

Recientes

11:28 a.m.

SELECT dia, ROUND(...)

11:02 a.m.

WITH vendes_comp...

10:53 a.m.

NIVELL 1

5:57 p.m.

NIVELL 1

5:56 p.m.

SELECT u.user_id, C...

5:40 p.m.

WITH VIP_stats AS (...)

5:03 p.m.

CREATE OR REPLAC...

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de

ID de trabajo

sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_45bb180_19f7edaabde

(Ver detalles de rendimiento)

Usuario

S.S.L.Psychologist@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

20 jul 2026, 11:28:08 a.m. UTC+2

Hora de inicio

20 jul 2026, 11:28:08 a.m. UTC+2

Hora de finalización

20 jul 2026, 11:28:09 a.m. UTC+2

Duración

561 ms

Bytes procesados

57.08 KB

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

2908

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Etiquetas

Chat

View all

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

SELECT

dia,

ROUND(vendes_totals,2) AS vendes_avui,

ROUND(

SUM(vendes_totals) OVER (

PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM dia)

ORDER BY dia

ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW

),2) AS vendes_acumulades

FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3\_gold.mv\_daily\_sales`

ORDER BY dia;

Exercici 4. Fidelització i Valor del Client

```
119 WITH tres_compres AS (  
120   SELECT  
121     user_id,  
122     timestamp,  
123     amount,  
124     ROW_NUMBER() OVER (  
125       PARTITION BY user_id  
126       ORDER BY timestamp  
127     ) AS num_compra  
128   FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean`  
129   WHERE declined = 0  
130   QUALIFY num_compra <= 3  
131 ),  
132 tiquet_mitja AS (  
133   SELECT  
134     user_id,  
135     ROUND(AVG(amount), 2) AS mitjana_3_primeres_compres  
136   FROM tres_compres  
137   GROUP BY user_id  
138 )  
139  
140 SELECT  
141   u.user_id,  
142   CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,  
143   u.email,  
144   DATE(tc.timestamp) AS data_tercera_compra,  
145   tc.amount AS import_tercera_compra,  
146   tm.mitjana_3_primeres_compres  
147 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.users_combined` u  
148 JOIN tres_compres tc  
149   ON u.user_id = tc.user_id  
150   AND tc.num_compra = 3  
151 JOIN tiquet_mitja tm  
152   ON u.user_id = tm.user_id;  
153
```

Se completó la consulta

S'ha creat una primera CTE per numerar cronològicament les tres primeres compres de cada usuari mitjançant la funció ROW_NUMBER(). A continuació, una segona CTE calcula la mitjana d'import d'aquestes tres compres. Finalment, es relacionen aquestes dades amb la taula d'usuaris per mostrar la informació personal, la data i l'import de la tercera compra, juntament amb la mitjana de despesa de les tres primeres transaccions.

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de
ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_1c29106_19f8a4a5853			(Ver detalles de rendimiento)	
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	22 jul 2026, 4:45:55 p.m. UTC+2				
Hora de inicio	22 jul 2026, 4:45:55 p.m. UTC+2				
Hora de finalización	22 jul 2026, 4:45:56 p.m. UTC+2				
Duración	258 ms				
Bytes procesados	3.31 MB				
Bytes facturados	20 MB				
Milisegundos de ranura	86				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Usar SQL heredado	false				
Tabla de destino	Tabla temporal				
Modo de uso de índice	UNUSED				
Motivos de índice no utilizado	There is no index configuration for the base table 'sprint3-analytics-soniashah:sprint3_silver.transactions_clean'. There is no index configuration for the base table 'sprint3-analytics-soniashah:sprint3_silver.users_combined'.				
Etiquetas					

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	nom_complet	email		data_tercera_co...	import_tercera_c...	mitjana_3_primer...
1	1405	Chjqfw Pzbfjhvp	chjqfw.pzbfjhvp@example.com		2017-06-08	182.47	231.52
2	2013	Erswn Ohijzach	erswn.ohijzach@example.com		2016-03-02	127.09	180.88
3	4438	Wypaxn Abwzprww	wypaxn.abwzprww@example.c...		2016-06-16	85.68	219.28
4	203	Jarrod Fields	sit.amet@google.couk		2016-12-11	297.4	336.73
5	1772	Rysxpk Jkfeheuh	rysxpk.jkfeheuh@example.com		2015-10-07	370.01	220.3
6	907	Zwtyhn Solssgik	zwtyhn.solssgik@example.com		2017-01-20	96.9	224.6

NIVELL 3

Exercici 1. Desanidament i Aplanament de Dades

S'ha creat la taula **dim_transactions_flat** desfent l'array **product_ids** mitjançant **CROSS JOIN UNNEST()** per obtenir una fila per cada producte de cada transacció. Posteriorment, s'ha relacionat amb **products_clean** per recuperar la informació dels productes. No ha estat necessari utilitzar **SAFE_CAST**, ja que tant **product_ids** com **product_id** són de tipus **INTEGER**, permetent el JOIN directament.

```
57 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.dim_transaccions_flat`
58 AS
59 SELECT
60   tc.transaction_id,
61   tc.timestamp,
62   tc.amount AS total_ticket,
63   product_id AS product_sku,
64   pc.name AS product_name,
65   pc.price AS product_price
66 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean` tc
67 CROSS JOIN UNNEST(tc.product_ids) AS product_id
68 JOIN `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.products_clean` pc
69   ON product_id = pc.product_id
70 WHERE tc.declined = 0;
```

Esta consulta procesará 7.85 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

transacciones_clean

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
transaction_id	STRING	NULLABLE	-
card_id	STRING	NULLABLE	-
business_id	STRING	NULLABLE	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-
product_ids	INTEGER	REPEATED	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-

products_clean

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
product_id	INTEGER	NULLABLE	-
name	STRING	NULLABLE	-
price	FLOAT	NULLABLE	-
colour	STRING	NULLABLE	-
weight	FLOAT	NULLABLE	-
warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-
category	STRING	NULLABLE	-
brand	STRING	NULLABLE	-
cost	FLOAT	NULLABLE	-
launch_date	DATE	NULLABLE	-

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_1d5a41a4_19f8a547a0a
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	22 jul 2026, 4:56:59 p.m. UTC+2
Hora de inicio	22 jul 2026, 4:57:00 p.m. UTC+2
Hora de finalización	22 jul 2026, 4:57:02 p.m. UTC+2
Duración	1 s 960 ms
Bytes procesados	7.85 MB
Bytes facturados	20 MB
Millisegundos de ranura	3140
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.dim_transaccions_flat
Modo de uso de	UNUSED

dim_transaccions_flat

Nombre del campo	Tipo	Modo
transaction_id	STRING	NULLABLE
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE
total_ticket	FLOAT	NULLABLE
product_sku	INTEGER	NULLABLE
product_name	STRING	NULLABLE
product_price	FLOAT	NULLABLE

dim_transaccions_flat

transaction_id	timestamp	total_ticket	product_sku	product_name	product_price
5E6B2F58-13E6-4A16-BB07-62...	2021-05-09 03:00:10 UTC	462.34	14	Direwolf	147.53
819E4914-DFFB-4EBF-821F-5C...	2016-03-31 09:14:32 UTC	216.3	14	Direwolf	147.53
88C50E05-96BC-44FD-8370-1B...	2024-06-10 18:57:39 UTC	314.6	14	Direwolf	147.53
AA94A92E-8807-4F46-901D-75...	2016-05-10 18:36:08 UTC	599.55	14	Direwolf	147.53
1B1168B5-165C-4D77-826F-13...	2022-12-11 01:40:15 UTC	461.11	14	Direwolf	147.53
44CF8CA1-E9A3-44A4-A1D9-C5...	2015-07-14 14:31:25 UTC	488.21	14	Direwolf	147.53
43503D57-66EB-4D02-B3FA-1A...	2022-03-07 04:13:10 UTC	418.26	14	Direwolf	147.53
F1A3D46B-197B-4A13-862C-50...	2017-12-03 22:13:30 UTC	454.68	14	Direwolf	147.53
4119EC75-CD25-4821-85E1-15...	2020-05-23 18:27:35 UTC	402.17	14	Direwolf	147.53
A1D96566-9849-4511-A840-26...	2017-02-10 22:48:50 UTC	237.15	14	Direwolf	147.53
6C5A8AD5-1B67-46C1-BE0C-E7...	2015-12-24 14:16:09 UTC	205.25	14	Direwolf	147.53
C78A26BE-03E0-4059-9BD3-AA...	2017-11-03 17:47:09 UTC	304.27	14	Direwolf	147.53

Exercici 2. El Rànquing de Vendes

S'ha consultat la taula `dim_transactions_flat` per obtenir el rànquing dels 5 productes més venuts mitjançant un `GROUP BY` sobre el codi i el nom del producte, i un `COUNT()` per comptabilitzar les unitats venudes. Finalment, els resultats s'han ordenat de major a menor nombre de vendes i s'han limitat als cinc primers productes.

```
174 SELECT
175   product_sku,
176   product_name,
177   COUNT(product_sku) AS total_vendes
178 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.dim_transactions_flat`
179 GROUP BY
180   product_sku,
181   product_name
182 ORDER BY total_vendes DESC
183 LIMIT 5;
184
185 -- EXERCICI 3
186
187 CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.calculate_tax` (amount FLOAT64)
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta
	Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de
5:07p.m.	
✓ SELECT product_sku,...	
4:56p.m.	ID de trabajo sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_2bdb1860_19f8a5e593b (Ver detalles de rendimiento)
✓ CREATE OR REPLAC...	Usuario S.S.L.Psychologist@gmail.com
4:45p.m.	Ubicación EU
✓ WITH tres_compres ...	Hora de creación 22 jul 2026, 5:07:46 p.m. UTC+2
4:32p.m.	Hora de inicio 22 jul 2026, 5:07:46 p.m. UTC+2
✓ WITH VIP_stats AS (...	Hora de finalización 22 jul 2026, 5:07:47 p.m. UTC+2
4:24p.m.	Duración 242 ms
✓ CREATE OR REPLAC...	Bytes procesados 5.97 MB
11:43 a.m.	Bytes facturados 10 MB
✓ CREATE OR REPLAC...	Milisegundos de ranura 33
✓ CREATE OR REPLAC...	Prioridad del trabajo INTERACTIVE
	Usar SQL heredado false
	Tabla de destino Tabla temporal

Exercici 3. Automatització del Pipeline i Visualització

S'ha creat una funció SQL persistent (UDF) per calcular el preu dels productes amb un IVA del 21%, reutilitzant-la posteriorment en la creació de la taula `dim_transactions_flat`. També s'ha intentat configurar una Scheduled Query perquè la taula es regeneri automàticament cada dia a les 07:00. No obstant això, la configuració no s'ha pogut completar perquè el projecte de Google Cloud té la facturació desactivada ("Billing is disabled for this project"), un requisit necessari per utilitzar les consultes programades

```
100
+ 87 CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.calculate_tax` (amount FLOAT64)
188 RETURNS FLOAT64
189 AS (
190   amount * 1.21
191 );
100
```

Se completó la consulta

Recientes Resultados de la consulta

5:16p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico

CREATE OR REPLAC...

```
187 CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.calculate_tax` (amount FLOAT64)
188 RETURNS FLOAT64
189 AS (
190   amount * 1.21
191 );
192
193 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.dim_transaccions_flat`
194 AS
195 SELECT
196   tc.transaction_id,
197   tc.timestamp,
198   tc.amount AS total_ticket,
199   product_id AS product_sku,
200   pc.name AS product_name,
201   pc.price AS product_price,
202   ROUND(`sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.calculate_tax`(pc.price),2) AS product_price_tax_inc
203 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean` tc
204 CROSS JOIN UNNEST(tc.product_ids) AS product_id
205 JOIN `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.products_clean` pc
206   ON product_id = pc.product_id
207 WHERE tc.declined = 0;
```

Esta secuencia de comandos procesará 22.95 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Resultados de la consulta

5:13p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLAC...

5:07p.m.

NIVELL 1 ...

4:56p.m.

CREATE OR REPLAC...

4:45p.m.

WITH tres_compres ...

4:32p.m.

WITH VIP_stats AS (...)

4:24p.m.

CREATE OR REPLAC...

11:43a.m.

CREATE OR REPLAC...

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_6fccc3ab_19f8a64092f (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	22 jul 2026, 5:13:59 p.m. UTC+2
Hora de inicio	22 jul 2026, 5:13:59 p.m. UTC+2
Hora de finalización	22 jul 2026, 5:14:02 p.m. UTC+2
Duración	2 s 418 ms
Bytes procesados	7.85 MB
Bytes facturados	20 MB
Milisegundos de ranura	3259
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.dim_transaccions_flat
Modo de uso de índice	UNUSED

Buscar (0) recursos, documentos, productos y más

para disfrutar todas las funciones de BigQuery.[Más información](#)

sprint4

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
179
180 CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-soniaashah.sprint3_gold.calculate_tax` (amount FLOAT64)
181 RETURNS FLOAT64
182 AS (
183   amount * 1.21
184 );
185
186 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-soniaashah.sprint3_gold.dim.transacciones_flat`
187 AS
188 SELECT
189   tc.transaction_id,
190   tc.timestamp,
191   tc.amount AS total_ticket,
192   product_id AS product_sku,
193   pc.name AS product_name,
194   pc.price AS product_price,
195   ROUND(`sprint3-analytics-soniaashah.sprint3_gold.calculate_tax`(pc.price), 2) AS product_price_tax_inc
196 FROM `sprint3-analytics-soniaashah.sprint3_silver.transactions_clean` tc
197 CROSS JOIN UNNEST(tc.product_ids) AS product_id
198 JOIN `sprint3-analytics-soniaashah.sprint3_silver.products_clean` pc
199   ON product_id = pc.product_id;
200
```

Esta consulta procesará 7.09 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Todos los resultados

11:43 a.m.

CREATE OR REPLAC...

11:40 a.m.

CREATE OR REPLAC...

11:37 a.m.

CREATE OR REPLAC...

Tiempo transcurrido

3 s

Declaraciones procesadas

2

Estado	Hora de finalización	SQL
✓	11:43 a.m. [1:1]	CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-soniaashah.sprint3...
✓		

Se produjo un error mientras se creaba la consulta programada: Billing is disabled for this project. Please ask the project owner to enable it.

Exportar como consulta programada

Configuración válida.

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada *

refresh_dim_transactions_flat

Opciones de programación

Frecuencia de repetición *

Días

A la(s) *

7:00 UTC

☒ Comenzar ahora ☐ Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución

21/7/26, 11:55 a.m. 000

☒ Sin hora de finalización programada ☐ Programar una hora de finalización

Fecha de finalización 000

Programado para ejecutarse todos los días a las 7:00 UTC a partir de ahora.

Destino de los resultados de la consulta

☐ Establecer una tabla de destino para los resultados de la consulta

☒ Conjunto de datos

Guardar Cancelar

Ingresos Totals (Amb IVA)

8,19 mil

Transaccions Úniques (Comandes)

24

Ticket Mitjà

341,34

Evolució Temporal Vendes

Top Productes

	Producte	Unitats Venudes	Ingressos totals	IVA Recaptat
1.	the duel	8	1.027,39 €	178,3 €
2.	north	3	628,98 €	108,82 €
3.	skywalker ewok	3	623,42 €	108,2 €
4.	duel	3	217,08 €	37,68 €
5.	Direwolf Littlefinger	3	125,02 €	21,7 €
6.	Stannis warden	2	470,18 €	81,6 €
7.	Direwolf	2	357,02 €	61,96 €
8.	Lannister Barratheon Direwolf	2	341,24 €	58,22 €
9.	Karstark Dome	2	272,25 €	47,25 €
10.	south	2	224,22 €	38,92 €

Gràfic “Monitor de Rendiment de Vendes” a Looker Studio